

第三章 线性方程组

回顾: 1. 矩阵的秩. $r(A) = r \Leftrightarrow \exists r$ 阶子式 $\neq 0$
 $\geq r+1$ 阶子式均为 0

3.1、消元法

2. 用初等变换求极大元关组

写成列: 只能
作行变化 (行变
化不影响列的线
性关系)

$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \xrightarrow{\text{行初等变换}} \begin{pmatrix} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{pmatrix}$

3. 方程组 $x_1\alpha_1 + \dots + x_s\alpha_s = \beta$ 有解 $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A})$
 无解 $\Leftrightarrow r(\bar{A}) = r(A) + 1$
 ↑
 增广矩阵的秩

3.2、n维向量空间

3.3、线性相关性

线性方程组

3.4、矩阵的秩

4. 齐次方程组解的结构.

(1) 两个解之和, 还是它的解 (2) 解的倍数 (数乘) 也是它的解.

解对加法和数乘封闭 $\Rightarrow$ 解可构成“解空间”

基础解系: (1) 个向量 $\eta_1, \dots, \eta_r$ 线性无关. 可以看作其中的一个极大元关组
 $r = n - r$

(2) $\forall$ 解均可被 $\eta_1, \dots, \eta_r$ 线性表示

$\forall n-r$ 个线性无关解向量均为基础解系.

3.5、线性方程组有解的判定定理

一般方程组的解可
构成“解集合”但由于齐次
方程组解的无穷性质,
所以可以构成“解空间”

3.6、线性方程组解的结构

$\hookrightarrow$ 表示通解的方法 $\left\{ \begin{array}{l} \text{用自由未知量表示;} \\ \text{用基础解系表示;} \end{array} \right.$

1、消元法

一、消元法

线性方程组的初等变换。

- (1) 交换两个方程的位置;
- (2) 用一个不等于0的数 c 乘以某个方程两端;
- (3) 用一个数 k 乘以某个方程两端加到另一个方程;

命题：方程组的初等变换把一个方程组化为一个与其同解的线性方程组。

消元法就是利用初等变换来化简线性方程组

[illegible]

[illegible]

新工程

$= 0$, 则方

如果

如果

[illegible]

也可以称

定理3.7.1、齐次方程组

[illegible]

中如果 $s < n$, 则方程组②必有非零解。

2、消元法的矩阵对应

方程组

[illegible]

与增广矩阵

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} & b_s \end{pmatrix}$$

1-1对应: 一个方程组可以唯一写出一个增广矩阵, 反之亦然。

而且易见：方程组的消元法与矩阵的行初等变换（见上一章矩阵简介）是对应的，所以也可以用增广矩阵做消元法（做矩阵的行变换）

简化的阶梯型矩阵：每行首非零元素为1，这个1所在列的其他元素都是0，左边全部为零的矩阵。

高斯消元法求解 n 元线性方程组的过程：

1. 写出线性方程组的增广矩阵；
2. 用矩阵的初等行变换把增广矩阵化为阶梯形矩阵；
3. 观察阶梯形矩阵的最后一个非零行的首非零元是否在最后一列，即最后一个非零行是否为 $(0, 0, \dots, d), d \neq 0$ 的形式.如果是，则该方程组无解；如果不是，则方程组有解.
4. 在有解的情况下，找出阶梯阵中非零行的个数 r , 如果 $r = n$, 则方程组有唯一解；如果 $r < n$ ，则方程组有无穷多解.
5. 把第（2）步得到的阶梯形矩阵通过初等变换化为简化阶梯形矩阵.
6. 根据简化阶梯形矩阵，给出线性方程组的一般解或解集.

二、 n 维向量空间

1、 n 维向量空间概念

定义3.2.1、由 n 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 组成的一个 n 元有序数组 $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$

称为一个 n 维列向量，简称为向量. 上面的列向量也可以表示为 $(a_1, a_2, \dots, a_n)^T$. 一个向量中的第 i 个数 a_i 称为向量的第 i 个分量. 向量一般用希腊字母 $\alpha, \beta, \gamma \dots$ 表示. 同样，一个 $1 \times n$ 的矩阵 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 称为一个 n 维行向量. 若无特殊说明，本书中向量一般指列向量. 分量都是实数的向量，简称实向量. 全体 n 维实向量的集合记为 R^n .

定义3.2.2、如果两个 n 个向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ ， $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 对应分量都相等，即：

$$a_i = b_i \quad i = 1, 2, \dots, n$$

则两个 n 维向量相等，记为 $\alpha = \beta$

定义3.2.3、两个 n 维向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ ， $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 对应分量相加所得向量：

$(a_1+b_1, a_2+b_2, \dots, a_n+b_n)$ 称为**向量 α 与 β 之和**，记为： $\alpha + \beta$

易见，向量之和满足（算律）：

(1) **交换律**： $\alpha + \beta = \beta + \alpha$

(2) **结合律**： $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$

分量全是0的向量 $(0, 0, \dots, 0)$ 称为**零向量**，记为0，分量都取 α 的相反数的向量 $(-a_1, -a_2, \dots, -a_n)$ ，称为

$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ **负向量**，记为 $-\alpha$ ，满足：

(3) $\alpha + 0 = \alpha$

(4) $\alpha + (-\alpha) = 0$

定义3.2.4、对于 n 维向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ ，则向量 $(ka_1, ka_2, \dots, ka_n)$ ，称为向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 与

数 k 的数量乘积，简称**数乘**，记为 $k\alpha$ 。

数乘运算满足:

$$(5)、k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$$

$$(6)、(k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha$$

$$(7)、(kl)\alpha = k(l\alpha)$$

$$(8)、1\alpha = \alpha$$

还容易得出下面结果: (9)、 $0\alpha = 0$; $k0 = 0$

$$(10) (-1)\alpha = -\alpha$$

$$(11) \text{ 如果: } k \neq 0, \alpha \neq 0, \text{ 则 } k\alpha \neq 0$$

定义3.2.5、数域 P 上的全部 n 维向量构成的集合, 定义了加法和数乘之后, 称为 n 维向量空间, 记为: P^n

1、线性组合

三、线性相关性

定义3.3.1、向量 β 称为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 一个线性组合，如果存在数域P中的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 使得

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s$$

没说不能全为0

也称 β 可以被 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示。

一般地，~~任意一个n维向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 都可以被向量组：~~

$\varepsilon_1 = (1, 0, \dots, 0)$ $\varepsilon_2 = (0, 1, \dots, 0)$, ... $\varepsilon_n = (0, 0, \dots, 1)$ 唯一线性表示：

$$\alpha = a_1\varepsilon_1 + a_2\varepsilon_2 + \dots + a_n\varepsilon_n$$

$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 称为n维单位向量。随意的已知条件

易见，零向量可以被任意一个向量组线性表示（对应方程组就是：齐次线性方程组必有解）
可能是只有0解

定义3.3.2、如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中的任意个向量 $\alpha_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 都可以被向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$

线性表示，那么就称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示

如果两个向量组可以互相线性表示，则称两个向量组等价。

等价关系是指满足下列条件的数学关系 $\sim$:

- (1) 反身性: $A \sim A$;
- (2) 对称性: $A \sim B$ 则 $B \sim A$
- (3) 传递性: $A \sim B, B \sim C$, 则 $A \sim C$

2、线性相关

定义3.3.3、向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 1)$ 称为线性相关性的, 如果存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$$

否则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的。

推论1、 n 个 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 其中 $\alpha_j = (a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{nj}), j = 1, 2, \dots, n$, 线性相关的充要条件是:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0$$

(逆否命题: 线性无关的充要条件是: $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$)

该向量组可以被前面所有向量线性表示。
该向量组秩 $< s$ 。

若干个向量

线性相关和无关是相对与一组向量来说的

其7个等价描述

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 1)$ **线性相关性充要条件** 如果其中一个向量可以被其它 $s - 1$ 个向量线性表示。

命题：如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 1)$ 中有一部分向量（称之为**部分组**）线性相关，则整个向量组线性相关。

3、有关定理

1、**定理3.3.1（唯一性定理）**：设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关，而向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关，则 β 可由线性表示

而且表示方法**唯一**。

2、**命题（线性表示的传递性）**、向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可以由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示，则 β 可由线性表示出，

向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 可以由向量组 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$ 线性表示，则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可以由向量组 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$ 线性表示。

3、**命题**、如果 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ，其中 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}), i = 1, 2, \dots, s$ 线性无关，那么，每个向量都在相同位置添加一个分量所得的 $n + 1$ 维向量组 $\beta_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, a_{in+1}), i = 1, 2, \dots, s$ 也线性无关。

4、**定理3.3.2**、向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可以由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示， $r > s$ ，那么**前一个向量组线性相关**

5、**推论1（逆否命题、）** 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可以由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示， $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ **线性无关**，那么 $r \leq s$

推论2、向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ **等价** 且都**线性无关**，那么 $r = s$

推论3、 $n + 1$ 个 n 维向量组必线性相关。

6、向量组 β 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示，则**表示唯一**的充要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ **线性无关**

4、向量组的秩

定义3.3.4、向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的部分组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 称为一个极大线性无关向量组，简称极大无关组，如果

- (1) $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性无关；
- (2) 从向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意添加一个向量到 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 后线性相关.

定义中的(2)可以换为：

- (2)' 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可以由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表示；
- (2)'' 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 等价；

定义3.3.5、向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中极大无关组所含向量的个数，称为向量组的秩（rank），记为

注意，是所含的向量个数

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$$

规定：向量全是0的向量组的秩为0

易见：(1) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关当且仅当 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = s$

(2) 等价向量组必有相同的秩；但秩相同的不一定等价

(3) 全部是零向量构成的向量组没有极大无关组。

(4) 秩为 r 的向量组中任意 r 个线性无关部分组都是极大无关组。

四、 矩阵的秩

1、矩阵的秩的概念

矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$ 的每一行都是一个 n 维行向量 $(a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in}) \overset{\text{记}}{\Leftrightarrow} \alpha_i$
每一列都是一个 m 维行向量 $(a_{1j}, a_{2j}, \cdots, a_{mj}) \overset{\text{记}}{\Leftrightarrow} \beta_j$

矩阵的行向量组的秩称为**行秩**，矩阵的列向量组的秩称为**列秩**

定理3.4.1: 矩阵的行秩等于列秩，统称为**矩阵的秩**，记为 $r(A)$

引理3.4.1: 矩阵的行（列）初等变换把矩阵的行（列）向量组化为与原行（列）向量组等价的向量组，

从而矩阵的行（列）初等变换不改变矩阵的行（列）秩.

引理3.4.2: 矩阵的行（列）初等变换不改变矩阵的列（行）向量组的线性关系,即

综合这两个引理: 矩阵的初等变换都不改变矩阵的列秩，也不改变行秩。

免不划为矩

... 0 0

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ & & & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ & & & & & & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ & & & & & & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

易见，矩阵之间的等价，也是一个等价关系.

[illegible]

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

则行列式 $|A| = 0 \iff r(A) < n$

推论：齐次线性方程组

有非零解 $\Leftrightarrow |A| = 0$

2、矩阵的秩的行列式定义

定义3.4.2. 在矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$ 任取 k 行 k 列，位于这些选定的行和列的交叉点上的

k^2 个元素，按照原来顺序组成的 $k \times k$ 矩阵的行列式，称为矩阵 A 的 k 阶子式. $k \leq \min\{m, n\}$

定理3.4.3、 $m \times n$ 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

的秩是 r 的充要条件是 A 中存在一个 r 阶子式不等于 0，而所有 $r + 1$ 阶子式全部等于 0.

换句话说，矩阵的秩 就是矩阵的 非零子式的最高阶数。

3、极大无关组的求法

根据前面引理，矩阵的列初等变，不改变矩阵的列的线性关系，我们可以把一个向量组写成列组成一个矩阵，然后对这个矩阵进行行的初等变换，直到化为简化的阶梯型，此时很容易看出列的极大无关组，而且还能把其它向量用极大无关组来线性表示。

例3.4.2、求下面向量组的一个极大线性无关组，并将其余向量用极大无关组线性表示出来。

$$\alpha_1 = (1, -1, 2, 4), \alpha_2 = (0, 3, 1, 2), \alpha_3 = (3, 0, 7, 14), \alpha_4 = (2, 1, 5, 6), \alpha_5 = (1, -1, 2, 0)$$

解：将向量组作为列写出矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 7 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 14 & 6 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2+r_1, r_3-2r_1, r_4-4r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & -2 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \frac{1}{3}, r_3 - \frac{1}{3}r_2, r_4 - \frac{2}{3}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \left(-\frac{1}{4}\right)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_3, r_1 - 2r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

五 线性方程组有解的判定定理

前面我们知道：线性方程组的向量形式为

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \beta \quad \dots\dots\dots ①$$

$$\text{其中 } \alpha_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{sj} \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_s \end{pmatrix}$$

线性方程组的一般形式为

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = b_s \end{cases} \quad \dots\dots\dots ①$$

定理3.5.1、线性方程组①有解的充分必要条件为方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩相等。即 $r(A) = r(\overline{A})$,

$$\text{其中: } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix}, \overline{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} & b_s \end{pmatrix}$$

定理的逆否命题、线性方程组①无解的充分必要条件为 $r(\overline{A}) = r(A) + 1$

六 线性方程组解的结构

1、齐次线性方程组解的结构

性质1. 线性方程组 (1) 的两个解向量之和还是 (1) 的解向量;

性质2. 线性方程组 (1) 的解向量的数乘还是 (1) 的解向量;

两个性质合起来就是:

推论: 线性方程组 (1) 的若干个解向量 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的线性组合 $k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_n\eta_n$ 还是 (1) 的解向量。

定义3.6.1. 若齐次线性方程组 (1) 的一组解向量 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$, 如果满足:

① $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 线性无关;

② 方程组 (1) 的任意一个解向量都能被 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 线性表示.

那么 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 成为方程组 (1) 的一个基础解系 (*base solutions*).

定理3.6.1. 齐次线性方程组 (1) 有非零解, 则该方程组必有基础解系; 且基础解系所含

解向量的个数为 $n - r$, 这里 r 是方程组的系数矩阵的秩 $r(A)$.

注意

- 1、这个定理的证明，给出了求齐次线性方程组的一个基础解系的方法；
- 2、我们还可以证明：任意 $n - r$ 个线性无关的解向量都是基础解系；
- 3、基础解系的有很多个---只要自由未知量对应的 $n - r$ 维向量线性无关，分别代入通解就可得到一个基础解系；
- 4、自由未知量不一定是最后边的 $n - r$ 个。

2、非齐次线性方程组解的结构

性质3. 方程组 (2) 的任意两个解向量 γ_1, γ_2 之差 $\gamma_1 - \gamma_2$ 是导出组 (1) 的解向量；

性质4. 线性方程组 (2) 的一个解向量与导出组 (1) 的一个解向量之和，是非齐次方程组 (2) 的解向量

定理 2: 设 γ_0 线性方程组 (2) 的一个解向量（称之为特解），则非齐次方程组 (2) 的一般解为：

$$\gamma_0 + k_{r+1}\eta_1 + k_{r+2}\eta_2 + \cdots + k_n\eta_{n-r}$$

自由未知量个数

其中 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_{n-r}$ 是导出组的基础解系。

补充练习题:

线性方程组习题(-)

✓

设

$$\beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3 + \dots + \alpha_m,$$

$$\beta_m = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{m-1} \quad (m > 1), \quad \text{则}$$

②

如果方程组

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad (i=1, 2, \dots, m)$$

$$b_i \quad (i=1, 2, \dots, m)$$

$$b_i \quad (i=1, 2, \dots, m)$$

$$b_i \quad (i=1, 2, \dots, m)$$

$$b_i \quad (i=1, 2, \dots, m)$$

$$b_i \quad (i=1, 2, \dots, m)$$

$$b_i \quad (i=1, 2, \dots, m)$$

$$r(A) \leq r(AB) \leq r(C)$$

↑

↑

↑

系数矩阵增广矩阵

C矩阵

$$C = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

$$b_1 \quad b_2 \quad \dots \quad b_n \quad k$$

$$b_1 \quad b_2 \quad \dots \quad b_n \quad k$$

$$b_1 \quad b_2 \quad \dots \quad b_n \quad k$$

$$b_1 \quad b_2 \quad \dots \quad b_n \quad k$$

$$b_1 \quad b_2 \quad \dots \quad b_n \quad k$$

的秩相同, 则原方程组有解.

(k ∈ p)

※

③

$$\alpha_1 = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n})$$

$$\alpha_2 = (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n})$$

$$\alpha_3 = (a_{31}, \dots, a_{3n})$$

$$\alpha_3 = (a_{31}, \dots, a_{3n})$$

线性无关, 则存在齐次线性方程组以 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 为基础解.

4.

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = 0$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = 0$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = 0$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = 0$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = 0$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = 0$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = 0$$

且A的每一行元素之和为0, 求方程组的通解.

有n-s个解向量

5.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = a_1 \\ x_2 - x_3 = a_2 \\ x_3 - x_4 = a_3 \\ x_4 - x_5 = a_4 \\ x_5 - x_1 = a_5 \end{cases}$$

有解 $\Leftrightarrow \sum_{i=1}^5 a_i = 0$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & a_5 \end{pmatrix}$$

化成
阶梯形

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sum a_i \end{pmatrix}$$

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, β 可由它们线性表示而 β 不能.

则对 $\forall l \in P$ 有 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, l\beta, \beta$ 线性无关

例 7

设 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = r(\beta_1, \dots, \beta_t)$ 且 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \dots, \beta_t$

一定要有条件

线性表示, 则 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_s\} \subseteq \{\beta_1, \dots, \beta_t\}$

此处补充证明一个结论: 线性无关组能被另一线性无关组表示且二者中向量个数相等时, 二者等价

8. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in P^n$ 线性无关 $\alpha_{n+1} = k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n$

看清楚!

k_i 全不为 0. 试证 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1}$ 中任取几个向量均线性无关

9. 设 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \beta = (-1, 2, 3)^T, L$ 是过 α 与 β 的直线.

求该直线的参数方程

特解: $\gamma_0 = \alpha$
导出组: $\eta = \alpha - \beta$

两个平面相交

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z = D_1 \\ A_2x + B_2y + C_2z = D_2 \end{cases} \text{秩为 2 (两个有效方程)}$$

10、设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 n 维向量，三元线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta$ 的全部解为 $(1, 1, -2)^T + k(2, 1, -1)^T$ ，秩 $r=2$ ， k 是任意常数，
试求四元线性方程组 $y_1\alpha_1 + y_2\alpha_2 + y_3\alpha_3 + y_4(\beta - \alpha_2) = 2\alpha_1 - \alpha_3$ 的全部解。
导出组解向量 $l = n - r = 3 - 2$

11、设 α_1, α_2 是非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的两个特解，又 γ_1, γ_2 是对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系， k_1, k_2 为任意常数，则 $Ax = \beta$ 的全部解为（ ）：

- (A) $\frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2} + k_1\gamma_1 + k_2(\gamma_1 - \gamma_2)$ (B) $\frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2} + k_1\gamma_1 + k_2(\alpha_1 - \alpha_2)$
(C) $\frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} + k_1\gamma_1 + k_2(\gamma_1 + \gamma_2)$ (D) $\frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} + k_1\gamma_1 + k_2(\alpha_1 + \alpha_2)$

12、设 A 为 $m \times n$ 实矩阵， β 是线性方程组 $Ax = b (\neq 0)$ 的一个解， $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}$ 是其导出组的一个基础解系。求证：

(1) $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}$ 线性无关；

(2) $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_{n-r}$ 是 $Ax = b$ 的 $n - r + 1$ 个线性无关的解；

(3) $Ax = b$ 的任一解 x 都可以表示为这 $n - r + 1$ 个解的线性组合，而且组合系数之和为1。
已知任意解 $\beta = \beta + k_1\alpha_1 + \dots + k_{n-r}\alpha_{n-r} = \beta + k_1(\alpha_1 + \beta) + \dots + k_{n-r}(\alpha_{n-r} + \beta) - k_1\beta - \dots - k_{n-r}\beta$ ，系数和为1。
所以任意解 $= (1 - k_1 - \dots - k_{n-r})\beta + k_1(\beta + \alpha_1) + \dots + k_{n-r}(\beta + \alpha_{n-r})$

1. 补充结论. $\alpha_1 \dots \alpha_n$ 线性无关 且 $\begin{cases} \beta_1 = a_{11}\alpha_1 + \dots + a_{1n}\alpha_n \\ \vdots \\ \beta_n = a_{n1}\alpha_1 + \dots + a_{nn}\alpha_n \end{cases}$

$r(\beta_1 \dots \beta_n) = n \Leftrightarrow |a_{ij}| \neq 0$
(即 β 均线性无关)

② 证①

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$$

$$k_1\beta_1 + \dots + k_n\beta_n = 0$$

$$\begin{aligned} & (k_1a_{11} + k_2a_{21} + \dots + k_na_{n1})\alpha_1 \\ & + (k_1a_{12} + k_2a_{22} + \dots + k_na_{n2})\alpha_2 \\ & + \dots \\ & = 0 \end{aligned}$$

2. 构造对偶方程 $\Rightarrow$ $\star$ 一方程的系数为另一方的解.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \dots + a_{sn}x_n = 0 \end{cases}$$

$\alpha_1 \dots \alpha_s$ 线性无关, $\therefore r(A) = s$.
则基础解系有 $n-s$ 个向量

已是它的基础解系, 所以都线性无关.

$\hookrightarrow$ 有效方程的个数
 $r(B) = n-s$

则基础解系含有 $n - (n-s) = s$ 个向量.

即 $\alpha_1 \dots \alpha_s \rightarrow \alpha_1 \dots \alpha_s$ 都线性无关.
 $\therefore$ 就是②的基础解系.

$\star$ 取 A 的
一组基础
解系 $\beta_1 = (b_{11}, b_{12}, \dots, b_{1n})$
 $\vdots$
 $\beta_{n-s} = (b_{n-s,1}, b_{n-s,2}, \dots, b_{n-s,n})$

给出方程组②

$$\begin{cases} b_{11}x_1 + b_{12}x_2 + \dots + b_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ b_{n-s,1}x_1 + b_{n-s,2}x_2 + \dots + b_{n-s,n}x_n = 0 \end{cases}$$

即对于 β_i $\begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{s1} \end{pmatrix} b_{i1} + \dots + \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{sn} \end{pmatrix} b_{in} = 0$

$\therefore$ 无一组解为 $x_1 = a_{i1}, x_2 = a_{i2}, \dots, x_n = a_{in}$ 即 α_{in} 为方程组②的一组解

8. $\alpha_1 \dots \alpha_n \in P^n$ 均无关, $\alpha_{n+1} = k_1 \alpha_1 + \dots + k_n \alpha_n$. k_i 不全为 0. 证: $\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1}$ 中任取 n 个, 均无关.
不是“不全”

证: 若包含 α_{n+1} , 不妨去掉 α_n . $\therefore l_1 \alpha_1 + l_2 \alpha_2 + \dots + l_{n-1} \alpha_{n-1} + l_{n+1} \alpha_{n+1} = 0$

$$\Rightarrow (l_1 + k_1 l_{n+1}) \alpha_1 + (l_2 + k_2 l_{n+1}) \alpha_2 + \dots + (l_{n-1} + k_{n-1} l_{n+1}) \alpha_{n-1} + k_n l_{n+1} \alpha_n = 0$$

$$\because \alpha_1, \dots, \alpha_n \text{ 无关 } \therefore \begin{cases} l_1 + k_1 l_{n+1} = 0 \\ \vdots \\ l_{n-1} + k_{n-1} l_{n+1} = 0 \\ k_n l_{n+1} = 0 \end{cases} \quad \begin{aligned} &\because k_i \text{ 不全为 } 0 \therefore l_{n+1} = 0. \\ &\therefore l_1 = l_2 = \dots = l_{n-1} = 0 \\ &\text{即 } \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, \alpha_{n+1} \text{ 无关!} \end{aligned}$$

7. 补充结论的证明: 注意, 二者中向量个数一致.

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 无关, $\beta_1, \dots, \beta_r$ 无关. α 可被 B 线性表示.

构造新的向量组 $C = (\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_r)$ $\because \alpha$ 可被 B 线性表示且 α 线性无关 $\therefore B$ 为 C 的一个极大无关组

又 $r(\alpha_1, \dots, \alpha_r) = r(\beta_1, \dots, \beta_r)$ 且 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 无关 $\therefore (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ 也为 C 的一个极大无关组

$\therefore \alpha$ 与 B 等价

